

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB

DISCIPLINA: Sistemas Embarcados

PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos

EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa

CURSO: Engenharia de Computação

Entrega: Relatório da Atividade 07

Comunicação Serial UART com Teste de Loopback (ESP32-S3 - ESP-IDF)

Projeto desenvolvido utilizando o ESP32-S3 no simulador Wokwi, com o objetivo de implementar a comunicação serial assíncrona por meio da interface UART2. O projeto demonstra o envio e recebimento de dados utilizando a técnica de loopback, permitindo validar a integridade da comunicação serial e controlar um LED com base nos dados recebidos.

Link do Projeto no Wokwi

<https://wokwi.com/projects/463683452082506753>

Objetivo

Implementar um sistema embarcado capaz de:

- Configurar a UART2 do ESP32-S3 para comunicação serial.
- Enviar mensagens periodicamente através da interface UART.
- Receber os próprios dados enviados utilizando uma conexão de loopback.
- Acionar um LED de acordo com os comandos recebidos.
- Exibir informações de transmissão e recepção no monitor serial para validação do funcionamento.

Componentes Utilizados

- ESP32-S3 DevKitC-1

- 1 LED
- 1 resistor de 220 Ω
- Jumper para conexão entre TX e RX
- Protoboard e cabos de conexão

Ligações do Circuito

LED

- GPIO 4 conectado ao ânodo do LED.
- Cátodo do LED conectado ao resistor de 220 Ω .
- Resistor conectado ao GND.

Diagrama de Blocos

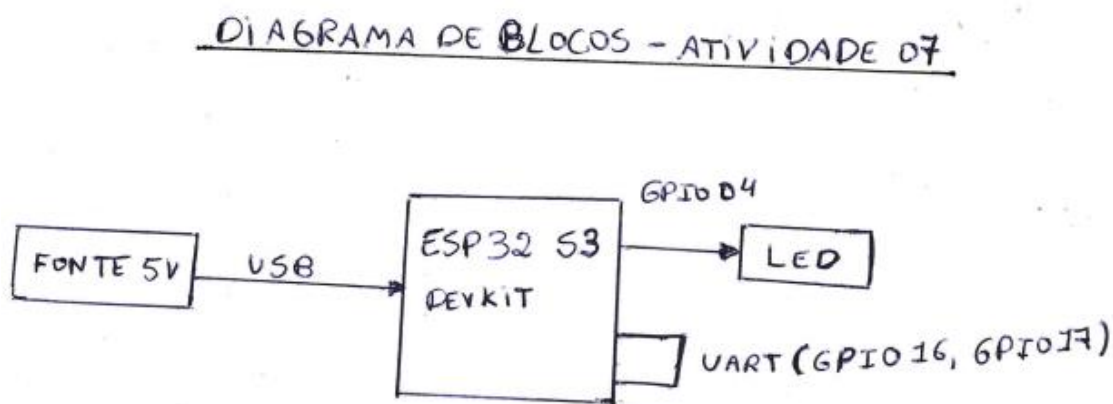


Diagrama Esquemático

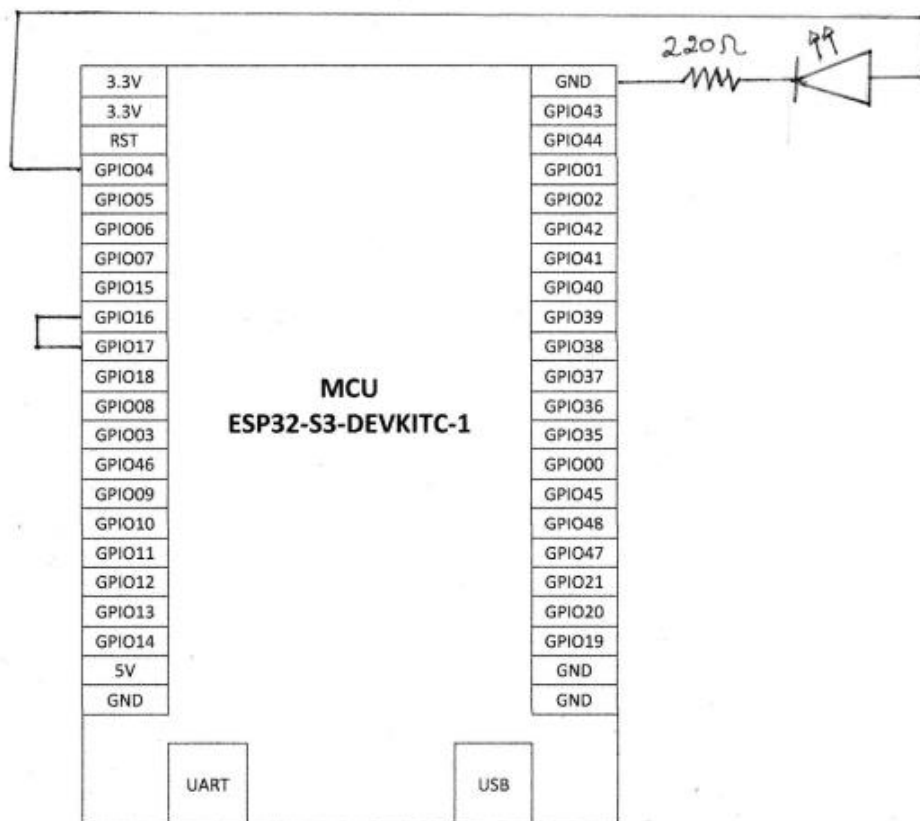


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATVO7 - COMUNICAÇÃO SERIAL

UART2 (Loopback)

- GPIO 17 (TX2) conectado ao GPIO 16 (RX2).

A ligação direta entre os pinos TX2 e RX2 cria um canal de loopback, permitindo que toda mensagem enviada pela UART seja recebida novamente pelo próprio microcontrolador.

Funcionamento do Sistema

O sistema realiza continuamente o envio e a recepção de mensagens utilizando a UART2.

Inicialmente, a UART2 é configurada com os seguintes parâmetros:

- Baud Rate: 115200 bps
- 8 bits de dados
- Sem paridade
- 1 bit de parada
- Sem controle de fluxo

A cada dois segundos, o ESP32 envia uma mensagem pela UART2. As mensagens alternam entre os comandos "LIGAR" e "DESLIGAR". Como os pinos TX2 e RX2 estão conectados, a mensagem enviada retorna imediatamente ao receptor. Após receber a mensagem, o sistema verifica seu conteúdo e executa a ação correspondente:

- Quando recebe a mensagem "LIGAR", o LED é acionado.
- Quando recebe a mensagem "DESLIGAR", o LED é desligado.

Além disso, o sistema imprime no monitor serial tanto a mensagem enviada quanto a mensagem recebida, permitindo verificar o correto funcionamento da comunicação.

Fluxo de Operação

1. O ESP32 envia a mensagem "LIGAR".
2. A mensagem percorre a UART2.
3. A conexão de loopback devolve a mensagem ao receptor.
4. O ESP32 recebe a mensagem "LIGAR".
5. O LED é ligado.
6. Após dois segundos, o ESP32 envia a mensagem "DESLIGAR".
7. A mensagem retorna pelo loopback.
8. O ESP32 recebe a mensagem "DESLIGAR".
9. O LED é desligado.
10. O processo é repetido continuamente.

Exemplo de Saída no Monitor Serial

Enviado: LIGAR

Recebido: LIGAR

LED LIGADO

Enviado: DESLIGAR

Recebido: DESLIGAR

LED DESLIGADO

Tecnologias Utilizadas

- ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)
- FreeRTOS
- Driver UART
- Driver GPIO
- Simulação de hardware no Wokwi

Resultados Obtidos

O sistema foi capaz de transmitir e receber mensagens utilizando a UART2 de forma confiável. A conexão de loopback permitiu validar a comunicação serial sem a necessidade de um segundo dispositivo. O LED respondeu corretamente aos comandos

recebidos, demonstrando a integração entre a comunicação serial e o controle de dispositivos de saída.

A exibição das mensagens transmitidas e recebidas no monitor serial possibilitou verificar a integridade dos dados e confirmar o correto funcionamento do sistema.

Possíveis Melhorias

Como trabalhos futuros, o projeto pode ser expandido para incluir:

- Comunicação UART entre dois ESP32 distintos.
- Utilização de interrupções para recepção de dados.
- Implementação de protocolos de comunicação mais robustos.
- Envio de comandos pelo usuário através do monitor serial.
- Controle de múltiplos LEDs ou outros atuadores.
- Integração com sensores e módulos externos utilizando comunicação serial.

Conceitos Abordados

Durante o desenvolvimento desta atividade foram explorados os seguintes conceitos:

- Comunicação Serial UART.
- Transmissão e recepção assíncrona de dados.
- Técnica de Loopback.
- Configuração de periféricos do ESP32.
- Controle de GPIO.
- Programação embarcada utilizando ESP-IDF.
- Depuração e monitoramento através da porta serial.
- Integração entre hardware e software em sistemas embarcados.